



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

硕士学位论文

(学术学位)

某某某研究

姓 名：某某某

学 号：2XXXXXXXX

学 院：某某学院

学科门类：工学

一级学科：一级学科名称

二级学科：二级学科名称

研究方向：研究方向名称

指导教师：某某某 教授

联合培养单位：

二〇二六年五月



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

A thesis submitted to
Tongji University in partial fulfillment of the requirements for
the degree of Master of Engineering

Research on Something Something

Candidate:	Moumou Mou
Student Number:	2XXXXXXXX
School/Department:	School of Something
Categories:	Engineering
First-level Discipline:	First-level Discipline Name
Second-level Discipline:	Second-level Discipline Name
Research Fields:	Research Direction Name
Supervisor:	Prof. Moumou Mou

May 2026

某某某研究

某某某

同济大学

摘要

摘要通常是一篇文章、论文、报告或其他文本的简短概括。它的目的是帮助读者了解文本的主要内容和结论，以便决定是否需要继续阅读原文。摘要通常包含文本的主题、目的、方法、结果和结论等方面的信息，并尽可能简洁明了地呈现。

好的摘要应该能够概括文本的重点，同时避免使用不必要的细节和专业术语，以便广大读者能够轻松理解。在撰写摘要时，作者应该遵循文献的格式要求和撰写规范，同时结合文本的内容和目的，将摘要撰写得准确、简洁、易懂。

本模板文件仅用于展示同济大学研究生学位论文 Typst 模板的排版结构。正式写作时，可将摘要替换为论文的研究目的、方法、结果和结论，并保持关键词为三至五个。

关键词： 关键词1，关键词2，关键词3，关键词4，关键词5

ABSTRACT

An abstract is usually a short summary of an article, essay, report, or other text. Its purpose is to help the reader understand the main content and conclusions of the text so that he or she can decide whether to continue reading the original text. The abstract usually contains information about the topic, purpose, methods, results, and conclusions of the text.

A good abstract should be able to summarize the main points of the text while avoiding unnecessary details and jargon so that it can be easily understood by a wide audience. When writing an abstract, authors should follow the formatting requirements and writing specifications of the literature, as well as combine the content and purpose of the text to write an accurate, concise, and easy-to-understand abstract.

This template file is only for demonstrating the Typst template structure for Tongji University graduate thesis. When writing formally, replace the abstract with the research purpose, methods, results, and conclusions of the thesis, and keep three to five keywords.

Key Words: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

目录

第1章 绪论	1
1.1 模板简介	1
1.2 快速开始	1
1.2.1 环境准备	1
1.2.2 编译整篇论文	1
1.2.3 单章预览	1
1.3 文档结构与分卷	2
1.3.1 新增章节	2
1.4 标题与列表	2
1.4.1 三级标题示例	2
第2章 文字排版	4
2.1 正文与字体	4
2.2 强调与引用	4
2.3 脚注与交叉引用	4
第3章 图、表与可视化	5
3.1 图与图题	5
3.2 数据可视化	6
3.3 基础表格	7
3.4 进阶表格	7
3.5 程序化生成表格	8
第4章 公式、文献与学术要素	9
4.1 数学公式	9
4.2 参考文献引用	9
4.3 符号说明与附录	9
参考文献	11
附录A 示例附录	12
致谢	13
个人简历、在读期间发表的学术成果	14

符号说明

符号	说明
$\hat{y}$	模型预测的类别
$P(k x)$	给定输入 x 时类别 k 的条件概率
z_k	第 k 类对应的模型打分 (logit)
$\mathbf{W}$	网络权重矩阵
$\mathbf{x}$	输入特征向量
ε	模型误差 (噪声) 项
$\text{ReLU}(\cdot)$	修正线性激活函数

第 1 章 绪论

本模板用于排版同济大学研究生学位论文, 覆盖封面、中英文摘要、目录、符号说明、正文、参考文献、附录、致谢与个人简历等完整结构。本章介绍模板的定位、编译方式与内容组织, 并借助本章自身演示多级标题、列表与章节交叉引用等基础排版能力。

1.1 模板简介

本模板基于排版系统 Typst 构建, 以纯文本源码描述论文的内容与格式, 配合版本管理即可完成协作写作。与传统字处理软件相比, 其排版规则集中定义、可编程复用: 改动一处即可全局生效, 特别适合结构稳定、篇幅较大且需长期维护的学位论文。

正文默认采用宋体小四号、固定 20 磅行距, 英文使用 Times New Roman; 图、表、公式按章自动编号, 参考文献遵循 GB/T 7714 数字著录格式。作者通常只需专注内容本身, 版面格式由模板统一保证。

1.2 快速开始

1.2.1 环境准备

首先安装 Typst 与论文所需字体 (中文宋体、黑体、楷体, 英文 Times New Roman、Arial)。字体缺失时 Typst 会自动回退到近似字体, 但正式定稿建议补齐字体, 以获得一致的版面效果。

1.2.2 编译整篇论文

在仓库根目录执行下列任一方式, 即可生成完整 PDF:

1. 运行脚本 `./scripts/build.sh`;
2. 直接调用 `typst compile thesis.typ thesis.pdf`。

1.2.3 单章预览

写作阶段逐章调试时无需每次编译整篇。执行 `./scripts/compile-chapter.sh chapter1 chapter1.pdf` 即可只编译单章, 显著缩短预览等待。

1.3 文档结构与分卷

全文由入口文件 `thesis.typ` 组装，分为三卷：

前置部分 (**frontmatter**) 摘要、目录、符号说明，页码采用罗马数字；

主体部分 (**mainmatter**) 各章正文，页码从 1 重新计数；

后置部分 (**backmatter**) 参考文献、附录、致谢与个人简历。

三卷分别通过 `#frontmatter[...]`、`#mainmatter[...]`、`#backmatter[...]` 切换，页眉、页码与标题样式随之自动调整。

1.3.1 新增章节

新增一章只需三步：

1. 在 `chapters/` 下新建 `chapterN.typ`；
2. 文件开头写 `#import "../lib.typ": chapter`，随后以 `#chapter[章标题][ ..... ]` 组织内容；
3. 在 `thesis.typ` 的 `#mainmatter[...]` 中加入 `#include "chapters/chapterN.typ"`。

本模板其余各章分别演示不同排版要素：文字排版见第 2 章，图、表与可视化见第 3 章，公式、文献与其它学术要素见第 4 章。为章、图、表、公式或附录加上标签后，正文即可用 `@` 加标签自动引用（例如 `@ch:标签` 显示为“第 X 章”），编号变动时无需手工维护。

1.4 标题与列表

本模板支持四级标题：章标题（如“第 1 章”）为一级，`==`、`===`、`====` 分别对应二至四级，其中四级标题以“(1)”样式编号。本节及其下属条目即在逐级演示。

1.4.1 三级标题示例

三级标题用于对二级小节进一步细分，编号形如“1.5.1”。

(1) 四级标题示例

四级标题编号形如“(1)”，通常用于列举并列要点，其下一般直接承接正文，不再细分。

无序列表与有序列表可自由嵌套：

- 数据准备

- 影像与边界
- 属性与文本
- 特征提取
- 结果综合

术语列表则适合解释成对出现的名词，例如：

Typst 一种面向排版的标记语言与编译器；

交叉引用 通过标签自动关联图、表、公式、章节与文献的机制，编号变动时无需手工维护。

第 2 章 文字排版

本章说明正文的字体、字号、行距与常见强调方式，并演示脚注与行内交叉引用。

2.1 正文与字体

正文采用宋体小四号，固定行距 20 磅，段前段后为 0，首行缩进两个汉字符，并采用两端对齐。英文与数字使用 Times New Roman，例如 The quick brown fox jumps over 123 units。中英文混排时字距由模板统一控制，无需手工调整。

Typst 以“固定行高 = 字号 + 行距 (leading)”换算 Word 的固定行距。正文小四号、20 磅行高对应 leading 为 8 磅，相关取值集中定义在 `utils/typography.typ`，改动字号或行距只需修改该处，全文随之统一生效。

2.2 强调与引用

行文中可用多种方式强调：加粗 用于突出关键结论；楷体 常用于中文语境下的着重或引述；行内代码 `#figure(...)` 用于呈现命令、函数或文件名。三者可按语义混用，但同一篇论文中应保持一致。

较长的引文可用块引用另起，与正文区隔：

图、表、公式的编号与交叉引用应由系统自动维护，作者只需为其命名并在正文中引用，避免因增删内容而手工改号。

— 排版格式说明

2.3 脚注与交叉引用

脚注适合补充说明或标注出处，正文标注后会自动排至页脚¹。交叉引用则通过标签自动关联目标：为目标命名后，正文用 @ 加标签即可自动生成编号，编号变动无需手工维护。图、表、公式各自的引用写法，将在第 3 章、第 4 章结合实例演示。

¹脚注随正文自动编号，并排版于当前页面底部，不占用正文行距。

第3章 图、表与可视化

本章演示图片、图题与交叉引用的通用写法，展示 Typst 直接以代码绘制矢量可视化的能力，并给出基础表格、进阶表格与程序化生成表格三类范例。

3.1 图与图题

图应使用 `#figure(...)` 包裹并配 `caption`，由模板自动生成章内编号（如“图 3-1”）；为图加上标签后，正文即可用 `@fig:标签` 自动引用，编号变动无需手工维护。

插入外部图片使用 `image(...)`，并以 `width` 控制显示宽度，如图 3-1。图片路径相对于当前 `.typ` 文件：本章位于 `chapters/`，示例图片位于仓库的 `assets/`，故写作 `../assets/...`；PNG、JPEG 等位图与 SVG 矢量图均受支持。



图 3-1 插入外部图片示例

其写法为：

```
#figure(  
  kind: image,  
  image("../assets/tongji.svg", width: 70%),  
  caption: [插入外部图片示例],  
)
```

与外部图片不同，下面的技术路线流程图并非图片文件，而是由 Typst 图元（矩形、线段、多边形）直接绘制，见图 3-2。这类图形是源码的一部分，可随数据或参数自动更新，省去了“改图—导出—替换”的往复。

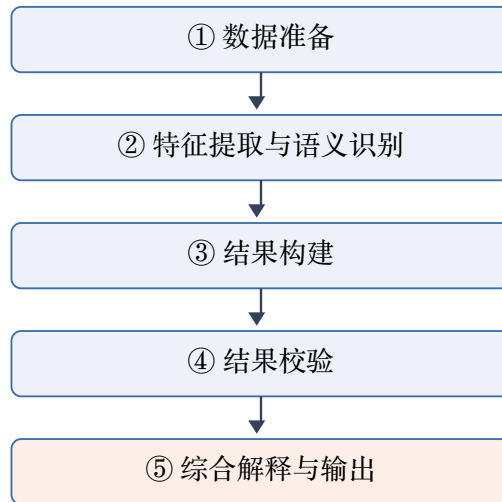


图 3-2 技术路线流程图（Typst 原生图元绘制）

3.2 数据可视化

图表同样可由数据数组直接生成。图 3-3 的柱状图与图 3-4 的折线图均只描述数据本身，坐标轴、网格与标签由绘图函数自动排布；修改数据即刻反映到图上，无需另开绘图软件。

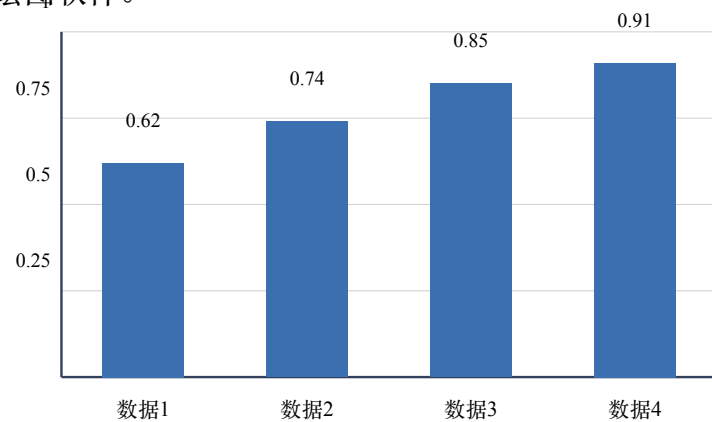


图 3-3 各阶段识别精度对比

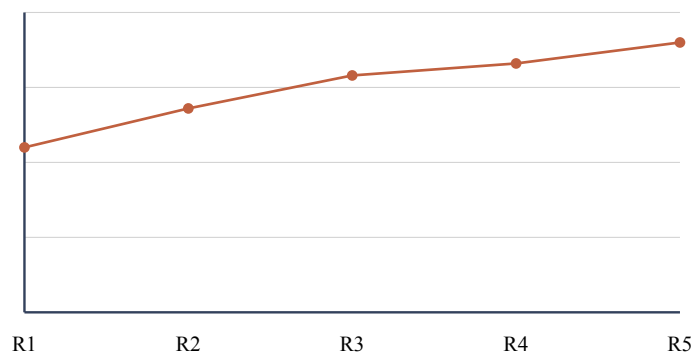


图 3-4 多轮迭代的收敛曲线

以图 3-3 为例，其数据与调用只需一行数组：

```
#figure(
  kind: image,
  bar-chart((( "数据1", 0.62), ("数据2", 0.74), ("数据3", 0.85), ("数据4",
0.91))),
  caption: [各阶段识别精度对比],
)
```

绘图函数 `bar-chart`、`line-chart`、`vflow` 定义在 `utils/diagram.typ`，仅使用 Typst 内置图元，不依赖任何外部绘图包。

3.3 基础表格

表格应使用 `#figure(table(...))` 包裹，由模板自动编号“表 3-1”并将表题置于表格上方。表 3-1 演示三列基础表格。

表 3-1 基础三列表格

参数	取值	说明
纸张	A4	210 mm × 297 mm
正文	宋体小四	固定行距 20 磅
编号	按章	图、表、公式独立计数

3.4 进阶表格

去除竖线、仅保留顶 / 中 / 底三条横线，即为学术论文常用的“三线表”；表头可用 `table.cell(colspan: n)` 合并单元格。表 3-2 综合演示两者。

表 3-2 三线表与合并单元格

输入		输出	
数据1	数据2	数据3	置信度
是	是	C	0.86
是	否	R	0.71
否	是	G	0.68

3.5 程序化生成表格

当表格行较多且来自结构化数据时，可用数组配合循环批量生成，避免逐格重复书写。表 3-3 的表体即由代码数组经 `map` 展开得到。

表 3-3 由数组循环生成的用地代码表

代码	用地类别
C	商业服务业
R	居住
M	工业
W	仓储
G	绿地
S	交通设施

第4章 公式、文献与学术要素

本章演示数学公式的排版与交叉引用、参考文献的多种引用方式，以及符号说明与附录的引用方法。

4.1 数学公式

行内公式直接嵌入文本，如 $y = f(x) + \varepsilon$ 、 $R^2 = 0.91$ 。块级公式另起一行居中排版，并按章自动编号，正文用 @eqt:标签 引用。

Softmax 归一化可写作多行对齐推导，见式 (4-1)：

$$\begin{aligned}\hat{y} &= \arg \max_k P(k | x) \\ &= \arg \max_k \frac{\exp(z_k)}{\sum_j \exp(z_j)}\end{aligned}\tag{4-1}$$

矩阵与向量使用 mat、vec 排版，见式 (4-2)：

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\tag{4-2}$$

分段函数用 cases 排版，见式 (4-3)：

$$\text{ReLU}(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}\tag{4-3}$$

上述公式的编号（如式 (4-1)）与图、表保持一致的“章-序号”格式，增删公式时全文自动重排。

4.2 参考文献引用

正文以 @键名 引用文献，参考文献表由 GB/T 7714 数字格式自动生成，并按引用顺序编号。单篇引用示例：既有研究提出了顾及复杂空间语义的城市功能识别方法^[1]；可解释性方法的综述见^[2]。

多篇文献连续引用时用 #multicite[...] 合并：两篇显示为^[1,3]，三篇及以上自动压缩为区间^[1-3]。中英文文献的著者截断（“等”/“et al.”）由条目的 language 字段决定。写作规范可进一步参阅学校指南^[4]。

4.3 符号说明与附录

论文中反复出现的符号可在前置部分的“符号说明”集中列出，例如模型输出 $\hat{y}$ 、权重矩阵 $\mathbf{W}$ 、误差项 ε 等，读者据此对照全文。附录用于安放调查问卷、补

充图表或较长的推导材料；为附录加上标签后，正文用 @app:标签 引用会自动显示为“附录A”，如本模板后置部分的示例附录即以此方式命名。

参考文献

- [1] 陈某某, 车某某, 陈某某, 等. 具有复杂空间语义的城市功能识别方法[J]. 城市规划学刊, 2021, 18 (1): 74 – 80.
- [2] Hassija V, Chamola V, Mahapatra A, et al. Interpreting black-box models: A review on explainable artificial intelligence[J]. Cognitive Computation, 2024, 16(1): 45 – 74.
- [3] Liu Y, Zhang H, Wang J. Urban land-use classification with street-view imagery and multimodal learning[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2024, 105: 102018.
- [4] 同济大学研究生院. 同济大学研究生学位论文写作参考指南[Z]. 校内文件. 2025.

附录A 示例附录

附录内容可放置调查问卷、补充图表、模型参数、额外实验结果或正文中过长的说明材料。附录中的图、表和公式可按“图A1”“表A1”等方式编号，正文通过@app:标签 引用即自动显示为“附录A”。

致谢

本文模板的创建参考了同济大学研究生学位论文写作参考指南和写作参考示例。正式论文中的致谢 应内容实在、语言诚恳、篇幅适中。

个人简历、在读期间发表的学术成果

个人简历：

XX，男/女，XXXX年XX月生，XXXX年XX月入同济大学攻读硕士学位。

已发表论文：

[1] XX, XX. 城市用地功能识别方法研究[J]. 城市规划学刊, 2026.

同济大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文《某某某研究》，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

同济大学学位论文版权使用授权书

本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版；学校有权保存论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本论文全文或部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版；允许论文被查阅和借阅。学校有权将本论文的全部或部分内容授权编入有关数据库出版传播。

本学位论文属于（在以下方框内打“√”）：

☐ 保密，在 _____ 年解密后适用本授权书。

☐ 不保密。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

指导教师签名：

日期： 年 月 日